

BEP-007: Tuplas e Dicionários

Conheça outras estruturas de dados fundamentais em Python

Adição e Modificação

Adicionando Elementos

```
# Criando dicionário vazio
contato = {}

# Adicionando elementos um por um
contato["nome"] = "João Silva"
contato["telefone"] = "(71) 99999-1111"
contato["email"] = "joao@email.com"
contato["cidade"] = "Salvador"

print("Contato:", contato)
# {'nome': 'João Silva', 'telefone': '(71) 99999-1111', 'email': 'joao@email.com', 'cidade': 'Salvador'}

# Adicionando elemento que já existe (sobrescreve)
contato["telefone"] = "(71) 99999-2222"
print("Telefone atualizado:", contato["telefone"])
```



Modificando Valores

```
# Dicionário inicial
produto = {
    "nome": "Notebook",
    "preco": 2500.00,
    "estoque": 10
}

print("Produto original:", produto)

# Modificando valores existentes
produto["preco"] = 2200.00 # Desconto
produto["estoque"] = 8     # Venda de 2 unidades

print("Produto modificado:", produto)

# Adicionando novos campos
produto["categoria"] = "Eletrônicos"
```



```
produto["garantia"] = "12 meses"

print("Produto com novos campos:", produto)
```

Método update()

```
# Dicionário base
pessoa = {
    "nome": "Maria",
    "idade": 25
}

# Atualizando com outro dicionário
novos_dados = {
    "profissao": "Engenheira",
    "cidade": "São Paulo",
    "telefone": "99999-3333"
}

pessoa.update(novos_dados)
print("Pessoa atualizada:", pessoa)

# Atualizando com pares chave-valor
pessoa.update(idade=26, salario=5000)
print("Pessoa com idade e salário:", pessoa)

# Atualizando com lista de tuplas
atualizacoes = [("departamento", "TI"), ("ativo", True)]
pessoa.update(atualizacoes)
print("Pessoa final:", pessoa)
```



Modificação Condicional

```
# Sistema de inventário
inventario = {
    "notebook": {"preco": 2500, "estoque": 5},
    "mouse": {"preco": 50, "estoque": 20},
    "teclado": {"preco": 120, "estoque": 15}
}

# Verificando e atualizando preços condicionalmente
produto = "notebook"
estoque_minimo = 10

# Verificando se produto existe
if produto in inventario:
    # Verificando se estoque está baixo
    if inventario[produto]["estoque"] < estoque_minimo:
        inventario[produto]["preco"] = 2000 # Desconto
        print(f"Preço do {produto} atualizado para R$ 2000")
    else:
        print(f"Estoque do {produto} está adequado")
```



```

else:
    print(f"Produto {produto} não encontrado")

# Verificando outro produto
produto = "mouse"
if produto in inventario:
    if inventario[produto]["estoque"] < estoque_minimo:
        inventario[produto]["preco"] = 45
        print(f"Preço do {produto} atualizado")
    else:
        print(f"Estoque do {produto} está adequado")

```



Modificação em Lote



```

# Sistema de notas
notas = {
    "Ana": [8.5, 7.0, 9.2],
    "Bruno": [6.8, 8.0, 7.5],
    "Carla": [9.0, 8.5, 9.5]
}

# Adicionando nova nota para todos os alunos
nova_nota = 8.0
for aluno in notas:
    notas[aluno].append(nova_nota)

print("Notas com nova prova:", notas)

# Calculando e adicionando médias
for aluno, lista_notas in notas.items():
    media = sum(lista_notas) / len(lista_notas)
    notas[aluno] = {
        "notas": lista_notas,
        "media": media,
        "status": "Aprovado" if media >= 7.0 else "Reprovado"
    }

print("Notas com médias:", notas)

```



Exemplo: Sistema de Vendas



```

# Sistema de vendas
vendas = {
    "janeiro": 15000,
    "fevereiro": 18000,
    "marco": 12000
}

# Adicionando nova venda
vendas["abril"] = 22000

```

```

# Atualizando venda existente (correção)
vendas["marco"] = 15000 # Correção de erro

# Adicionando múltiplas vendas
novas_vendas = {
    "maio": 19000,
    "junho": 21000
}
vendas.update(novas_vendas)

# Calculando total e média
total = sum(vendas.values())
media = total / len(vendas)

# Encontrando melhor mês (maior venda)
melhor_mes = "janeiro"
maior_venda = vendas["janeiro"]

for mes, valor in vendas.items():
    if valor > maior_venda:
        maior_venda = valor
        melhor_mes = mes

# Adicionando estatísticas
vendas["total"] = total
vendas["media"] = media
vendas["melhor_mes"] = melhor_mes

print("Vendas com estatísticas:", vendas)

```

⚠ Cuidados na Modificação

- **Chaves existentes:** Valores são sobrescritos
- **Chaves inexistentes:** Novos pares são criados
- **Performance:** update() é mais eficiente para múltiplas alterações
- **Backup:** Faça cópia antes de modificações importantes

